



EP1 (Solucionario)

Docente: Luis Chávez

Fecha: 25-08-2025

1. (16 points) Considere el caso de una economía cerrada y anárquica, con una función de producción del tipo:

$$Y_t = F(K_t, L_t) = K_t^{1/2} L_t^{1/2} \quad (1)$$

donde las familias ahorran una proporción constante, s , de su ingreso, el stock de capital se deprecia a la tasa δ y la población crece según $L_{t+1} = (1+n)L_t$.

- (a) (4 points) Demostrar si se trata o no de una función de producción neoclásica.

- Rendimientos constantes:

$$F(\lambda K, \lambda L) = (\lambda K)^{1/2} (\lambda L)^{1/2} = \lambda F(K, L)$$

HG1.

- Productividades marginales positivas y decrecientes:

$$F_K = \frac{1}{2} K^{-1/2} L^{1/2} > 0, \quad F_{KK} = -\frac{1}{4} K^{-3/2} L^{1/2} < 0$$

$$F_L = \frac{1}{2} K^{1/2} L^{-1/2} > 0, \quad F_{LL} = -\frac{1}{4} K^{1/2} L^{-3/2} < 0$$

- Las condiciones de Inada se pueden demostrar de las productividades marginales:

$$\lim_{K \rightarrow 0^+} F_K = \infty, \quad \lim_{K \rightarrow \infty} F_K = 0$$

$$\lim_{L \rightarrow 0^+} F_L = \infty, \quad \lim_{L \rightarrow \infty} F_L = 0$$

Como tal, sí es una función neoclásica.

- (b) (2 points) Hallar la tasa salarial por trabajador y la tasa de alquiler por capital.

$$w_t = PMg(L) = \frac{1}{2} \left(\frac{K_t}{L_t} \right)^{1/2} = \frac{1}{2} k_t^{1/2}$$

$$R_t = PMg(K) = \frac{1}{2} \left(\frac{L_t}{K_t} \right)^{1/2} = \frac{1}{2} k_t^{-1/2}$$

- (c) (2 points) Hallar la ecuación en diferencia de equilibrio de Solow.

$$K_{t+1} = (1 - \delta)K_t + sY_t$$

$$\frac{K_{t+1}}{L_{t+1}} = \frac{(1 - \delta)K_t + sY_t}{(1 + n)L_t} = \frac{1 - \delta}{1 + n}k_t + \frac{s}{1 + n}k_t^{1/2}$$

$$(1 + n)k_{t+1} = (1 - \delta)k_t + sk_t^{1/2}$$

- (d) (2 points) Halle el stock de capital en el estado estacionario.

En el estado estacionario, $k_{t+1} = k_t = k^*$. Luego, del inciso c) se tiene:

$$(n + \delta)k^* = s(k^*)^{1/2}$$

Por tanto,

$$k^* = \left(\frac{s}{n + \delta} \right)^2$$

- (e) (2 points) Calcular la tasa de crecimiento del capital, γ_k .

Del inciso c),

$$k_{t+1} + nk_{t+1} = k_t - \delta k_t + sk_t^{1/2}$$

$$k_{t+1} - k_t = sk_t^{1/2} - \delta k_t - nk_{t+1}$$

$$\gamma_k = sk_t^{-1/2} - \delta - n \frac{k_{t+1}}{k_t}$$

En el estado estacionario, $\gamma_k = 0$.

- (f) (2 points) Halle el stock de capital de regla de oro y s^{oro} .

Como $f(k) = k^{1/2} \Rightarrow f'(k) = \frac{1}{2}k^{-1/2}$,

$$\frac{1}{2}(k^{oro})^{-1/2} = n + \delta \Rightarrow k^{oro} = \frac{1}{4(n + \delta)^2}.$$

De k^* , se iguala con k^{oro} :

$$\left(\frac{s^{oro}}{n + \delta} \right)^2 = \frac{1}{4(n + \delta)^2} \Rightarrow s^{oro} = \frac{1}{2}$$

- (g) (2 points) Hallar y^* y c^* en términos de parámetros.

$$y^* = (k^*)^{1/2} = \frac{s}{n + \delta}$$

$$c^* = (1 - s)y^* = (1 - s)\frac{s}{n + \delta}$$

2. (2 points) Luis acaba de diseñar la siguiente fórmula de crecimiento poblacional para un modelo de crecimiento económico.

$$L_{t+1} = \left(1 - \frac{1}{e^n}\right) L_t \quad (2)$$

Establecer las restricciones que debe cumplir n para que la ecuación (2) sea factible.

El factor de crecimiento es $g = 1 - e^{-n}$.

- Para $L_{t+1} \geq 0$, se requiere $g \geq 0 \Rightarrow n \geq 0$.
- Si $n = 0$, $L_{t+1} = 0$ (extinción inmediata).
- Si $n > 0$, $0 < g < 1$ (población decrece siempre).
- Si $n < 0$, $g < 0$ (inviable).

Por tanto, la factibilidad exige que $n \geq 0$. De hecho, se trata de una ecuación de decrecimiento poblacional. El caso peruano podría modelarse con esta ecuación.

3. (2 points) Demostrar que $\dot{k}_t = \frac{\dot{K}_t}{L_t} - \frac{1}{2}k_t$ para una función de producción $AK_t^\alpha L_t^{1-\alpha}$ con crecimiento poblacional 0.5.

Sea $k_t = \frac{K_t}{L_t}$. Entonces,

$$\dot{k}_t = \frac{d}{dt} \left(\frac{K_t}{L_t} \right) = \frac{\dot{K}_t L_t - K_t \dot{L}_t}{L_t^2} = \frac{\dot{K}_t}{L_t} - k_t \frac{\dot{L}_t}{L_t}.$$

Con $\frac{\dot{L}_t}{L_t} = 0,5$ se obtiene:

$$\dot{k}_t = \frac{\dot{K}_t}{L_t} - \frac{1}{2}k_t.$$

'Como una receta, nuestras curvas se hallan, nuestras formas entallan, en medida perfecta...'